
סיכומי הרצאות

קורס 9921

מרצה: שובל

[1 לבדיקה: להשלים את שם הקורס, שם המרצה המלא והסמסטר]

נכתב על בסיס רשימות שנכתבו בהרצאות

על המסמך

המסמך נבנה מתוך רשימות בכתב יד שנכתבו במהלך ההרצאות. התוכן נשמר כמעט כפי שהוא, עם סידור, ניסוח מחדש ותיקון של שגיאות כתיבה ברורות. לאורך המסמך מופיעים כמה סוגי תיבות:

הגדרה: דוגמה לתיבה

הגדרות (ובצבע טורקיז: טענות, עקרונות ומשפטים) – התוכן המרכזי של הקורס.

הצעה: סוג ההצעה

תיבה ורודה היא הצעה לתוספת שאינה מופיעה ברשימות המקוריות: דוגמה נוספת, הסבר נוסף, איור וכדומה. אפשר לאמץ, לערוך או למחוק.

דורש התייחסות: דוגמה לתיבה כתומה

תיבה כתומה, או סימון כתום בתוך השורה [לבדיקה: ...], מסמנת מקום שבו היה ספק בפענוח הרשימות, או מקום שבו תיקנתי משהו ויש לוודא שהתיקון נכון. כל המקומות האלה מרוכזים ברשימה שבהמשך העמוד.

את שני סוגי התוספות אפשר להסתיר בבת אחת באמצעות המתגים `showtodos-1` ו-`showsuggestions` שבראש קובץ המקור.

רשימת המקומות הדורשים התייחסות

- | | | |
|----|--|----|
| 1 | להשלים את שם הקורס, שם המרצה המלא והסמסטר | 1 |
| 2 | בהגדרת $\mathbb{Q}$ ברשימות נכתב $m \neq 0$; תיקנתי ל- $n \neq 0$ (המכנה הוא שאסור שיתאפס) | 2 |
| 3 | ברשימות ההגדרה נכתבה בלי קבוצה אוניברסלית, $\bar{A} = \{x \mid x \notin A\}$, ורק בדוגמה הופיע $U = \mathbb{N}$. | 3 |
| 5 | הוספתי את U להגדרה. יש לוודא שזה תואם את ההגדרה של המרצה | 5 |
| 6 | ברשימות $\{a, c\}$ הופיעה פעמיים; תיקנתי את המופע השני ל- $\{b, c\}$ | 4 |
| 5 | ברשימות נכתב "אחת מתוך n_k ", ותיקנתי ל- n_i . כמו כן, יש לוודא את פענוח פריטי הארוחה | 5 |
| 8 | בדוגמה הבאה (מיצים / סלטים / ביצים / לחמים) | 8 |
| 6 | בסעיפים (א) ו-(ב) נכתב ברשימות $A_1 \cap A_2 \neq A$ ו- $A_1 \cap A_2 \cap A_3 = A$; תיקנתי ל- U (איחוד) | 6 |
| 7 | בסעיף (ד) הקבוצה הריקה מתקבלת כחלק בחלוקה. בספרים רבים דורשים שכל A_i יהיה לא ריק. | 7 |
| 10 | לוודא מה המוסכמה בקורס | 10 |
| 8 | ברשימות הופיע בטבלה BD, BD ; תיקנתי ל- BD, DB | 8 |
| 9 | המקרה הרביעי חסר ברשימות | 9 |
| 10 | ברשימות נכתב בסוף החישוב $n! =$; תיקנתי ל- $n =$ | 10 |
| 14 | השימוש השני חסר | 11 |

תוכן העניינים

1	על המסמך
3	0 תורת הקבוצות
3	0.1 מהי קבוצה?
3	0.2 קבוצות של מספרים
3	0.3 תיאור קבוצה על ידי תנאי
4	0.4 יחס ההכלה
4	0.5 פעולות על קבוצות
5	0.5.1 המשלים
6	0.6 קבוצת החזקה
6	0.7 זוג סדור ומכפלה קרטזית
8	1 קומבינטוריקה
8	1.1 מבוא: ספירה
8	1.2 עקרון הכפל
9	1.3 עקרון החיבור
11	1.4 בחירה של k מתוך n עצמים
13	1.5 תכונות פשוטות של $\binom{n}{k}$
13	1.6 הבינום של ניוטון
13	1.6.1 שימושים של הבינום של ניוטון

תורת הקבוצות

 הרצאה 1

0.1 מהי קבוצה?

הגדרה 0.1: קבוצה – לא פורמלית

- קבוצה** היא אוסף של **איברים**, כאשר:
- אין חשיבות לסדר האיברים;
 - אין משמעות לחזרה על איברים.

דוגמה 0.2

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\} = \{1, 1, 2, 3, 1\}.$$

סימון. אם x שייך לקבוצה A , נסמן $x \in A$, כלומר x איבר ב- A . בדומה, $x \notin A$ פירושו ש- x אינו איבר ב- A .

0.2 קבוצות של מספרים

נסמן כמה קבוצות מספרים מוכרות:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$$

$$\mathbb{R}$$

המספרים הטבעיים

המספרים השלמים

המספרים הרציונליים

המספרים הממשיים

[2] **לבדיקה:** בהגדרת $\mathbb{Q}$ ברשימות נכתב $m \neq 0$; תיקנתי ל- $n \neq 0$ (המכנה הוא שאסור שיתאפס)

למשל, $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ ו- $-\frac{10}{4} \in \mathbb{Q}$.

0.3 תיאור קבוצה על ידי תנאי

באופן כללי, קבוצה נכתבת בצורה

$$\left\{ \begin{array}{c} \square \\ \text{מי שבקבוצה} \end{array} \mid \begin{array}{c} \downarrow \\ \text{"כך ש..."} \end{array} \begin{array}{c} \triangle \\ \text{התנאי} \end{array} \right\}$$

דוגמה 0.3

$$A = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

במילים: A מכילה את כל הכפולות ב-2 של המספרים הטבעיים, כלומר $A = \{2, 4, 6, \dots\}$.

דוגמה 0.4

$$B = \{x \mid 1 < x < 7, x \in \mathbb{N}\} = \{2, 3, 4, 5, 6\}.$$

הפסיק בתוך התנאי פירושו "וגם": x מקיים $1 < x < 7$ וגם $x \in \mathbb{N}$.

0.4 יחס ההכלה

הגדרה 0.5: הכלה

יהיו A, B קבוצות. נאמר כי A **מוכלת** ב- B , או ש- A היא **תת-קבוצה** של B , ונסמן $A \subseteq B$, אם כל איבר ב- A נמצא גם ב- B .

דוגמה 0.6

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$, כי $\{1, 2, 3, \dots\} \subseteq \{\dots, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.
לעומת זאת, $\mathbb{Z} \not\subseteq \mathbb{N}$, כי קיים איבר ב- $\mathbb{Z}$ שאינו ב- $\mathbb{N}$. למשל -1 , או 0 .

הגדרה 0.7: הקבוצה הריקה

הקבוצה הריקה היא הקבוצה שאין בה אף איבר. נסמן אותה $\emptyset$, ומתקיים: לכל x , $x \notin \emptyset$. באופן שקול: לא קיים x שעבורו $x \in \emptyset$.

0.5 פעולות על קבוצות

הגדרה 0.8: פעולות על קבוצות

יהיו A, B קבוצות.

1. **חיתוך:** $A \cap B = \{x \mid x \in A, x \in B\}$

2. **איחוד:** $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ או } x \in B\}$

3. **חיסור / הפרש** (" A פחות B ", כלומר "מי שב- A ולא ב- B "): $A \setminus B = \{x \mid x \in A, x \notin B\}$

4. **הפרש סימטרי** (מי שנמצא בדיוק באחת מהקבוצות): $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

דוגמה 0.9

יהיו $A = \{1, 2, 3\}$ ו- $B = \{2, 3, 4\}$. אז

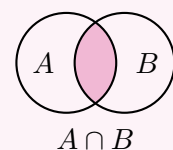
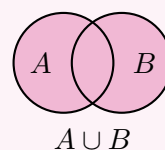
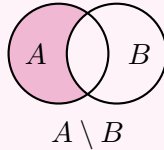
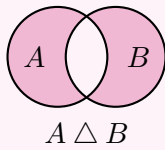
$$A \setminus B = \{1\}, \quad B \setminus A = \{4\},$$

$$A \cap B = \{2, 3\}, \quad A \cup B = \{1, 2, 3, 4\},$$

$$A \triangle B = \{1, 4\}.$$

הצעה: איור – דיאגרמות ון

דיאגרמות ון עוזרות לזכור את ההגדרות (האיור הצבוע הוא תוצאת הפעולה):



טענה 0.10

לכל שתי קבוצות A, B מתקיים:

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|
| (1) $A \cap B \subseteq A$ | (4) $A \subseteq A \cup B$ | (7) $A \setminus B \subseteq A$ |
| (2) $A \cap B \subseteq B$ | (5) $B \subseteq A \cup B$ | (8) $A \setminus B \subseteq A \Delta B$ |
| (3) $A \cap B = B \cap A$ | (6) $A \cup B = B \cup A$ | (9) $A \Delta B = B \Delta A$ |

הצעה: דוגמה להוכחה

ברשימות הטענה מופיעה ללא הוכחה. כדאי להראות לפחות סעיף אחד, כדי להדגים את השיטה הסטנדרטית להוכחת הכלה: לוקחים איבר כלשהו בצד שמאל ומראים שהוא שייך לצד ימין.

הוכחת (1). יהי $x \in A \cap B$. לפי הגדרת החיתוך $x \in A$ וגם $x \in B$; בפרט $x \in A$. מכיון ש- x היה איבר כלשהו של $A \cap B$, קיבלנו $A \cap B \subseteq A$.

הוכחת (8). יהי $x \in A \setminus B$. מאחר ש- $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, ו- x שייך לקבוצה הראשונה באיחוד, נקבל $x \in A \Delta B$.

כדי להוכיח שוויון $X = Y$ מראים שתי הכלות: $X \subseteq Y$ וגם $Y \subseteq X$.

0.5.1 המשלים

הגדרה 0.11: משלים

תהי U קבוצה "אוניברסלית" (כל האיברים שבהם עוסקים), ותהי $A \subseteq U$. **המשלים** של A , שיסומן $\bar{A}$ (או A^c), הוא

$$\bar{A} = A^c = \{x \in U \mid x \notin A\} = U \setminus A.$$

[3 לבדיקה: ברשימות ההגדרה נכתבה בלי קבוצה אוניברסלית, $\bar{A} = \{x \mid x \notin A\}$, ורק בדוגמה הופיע $U = \mathbb{N}$. הוספתי את U להגדרה. יש לוודא שזה תואם את ההגדרה של המרצה]

דוגמה 0.12: $U = \mathbb{N}$

• $A = \{1, 2, 3\}$, ולכן $\bar{A} = \{4, 5, 6, \dots\} = \mathbb{N} \setminus A$

• $A = \mathbb{N} \setminus \{2, 4\}$, ולכן $\bar{A} = \{2, 4\}$

• $A = \mathbb{N}$, ולכן $\bar{A} = \emptyset$

הצעה: תוספת תוכן – כללי דה-מורגן

טבעי להוסיף כאן את כללי דה-מורגן, שמקשרים בין משלים, איחוד וחיתוך:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

בדיקה על דוגמה ($U = \mathbb{N}$, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$): $\overline{A \cup B} = \{5, 6, \dots\}$ ומצד שני $\overline{A} \cap \overline{B} = \{5, 6, \dots\}$.

0.6 קבוצת החזקה

הגדרה 0.13: קבוצת החזקה

לכל קבוצה A נסמן ב- $\mathcal{P}(A)$ או ב- 2^A , את הקבוצה שאיבריה הם כל תתי-קבוצות של A :

$$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}.$$

דוגמה 0.14

עבור $A = \{1, 2\}$, תתי-קבוצות של A הן $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$, ולכן

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

כאן יש ב- $\mathcal{P}(A)$ ארבעה איברים.

דוגמה 0.15

עבור $A = \{a, b, c\}$, תתי-קבוצות הן:

$$\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}.$$

סך הכול $8 = 2^3$ תתי-קבוצות, ול- A יש 3 איברים. [4 לבדיקה: ברשימות $\{a, c\}$ הופיעה פעמיים; תיקנתי את המופע השני ל- $\{b, c\}$]

הערה. לכל קבוצה A תמיד מתקיים $\emptyset \subseteq A$ וגם $A \subseteq A$ (כל קבוצה מוכלת בעצמה). לכן $\emptyset$ ו- A הם תמיד איברים של $\mathcal{P}(A)$. בהמשך (מסקנה 1.16) נראה שאם ל- A יש n איברים, אז ל- $\mathcal{P}(A)$ יש 2^n איברים.

0.7 זוג סדור ומכפלה קרטזית

הגדרה 0.16: מכפלה קרטזית

יהיו A, B קבוצות. **המכפלה הקרטזית** של A ו- B היא הקבוצה

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\},$$

כאשר (a, b) הוא **זוג סדור**.

דוגמה 0.17

$A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$. אז

$$A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}.$$

מצד שני,

$$B \times A = \{(3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2)\}.$$

שימו לב: הזוגות הסדורים $(1, 3)$ ו- $(3, 1)$ שונים! בזוג סדור הסדר חשוב, בניגוד לקבוצה.

דוגמה 0.18

מצאו את כל האיברים בקבוצה $\mathcal{P}(\{1\}) \times \mathcal{P}(\emptyset)$.

$$\mathcal{P}(\{1\}) \times \mathcal{P}(\emptyset) = \underbrace{\{\emptyset, \{1\}\}}_A \times \underbrace{\{\emptyset\}}_B = \{(\emptyset, \emptyset), (\{1\}, \emptyset)\}.$$

הצעה: הסבר נוסף

נקודה עדינה בדוגמה האחרונה: $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ היא קבוצה עם איבר אחד (הקבוצה הריקה), ולכן היא אינה ריקה. אילו היינו כופלים ב- $\emptyset$ עצמה, היינו מקבלים $A \times \emptyset = \emptyset$. כדאי לשים לב גם לגדלים: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ (כאן $2 \cdot 1 = 2$). זו הצעה לעקרון הכפל שבפרק הבא.

קומבינטוריקה

1.1 מבוא: ספירה

קומבינטוריקה עוסקת במנייה ובספירה של דברים. נרצה לענות על שאלות מהצורה "בכמה דרכים ניתן...?", ולשם כך נכיר עקרונות כלליים ונוסחאות. נפתח בשלוש שאלות לדוגמה, ונשים לב למאפיינים של כל אחת:

(1) בכמה דרכים ניתן לבחור 3 סטודנטים מתוך 100?

- הבחירה היא ללא חזרות: לא בוחרים את אותו סטודנט פעמיים.
- אין חשיבות לסדר הבחירה.

(2) לאורך הסמסטר יש 3 מטלות, ולכל מטלה יש בודק (אחד מתוך 100 הסטודנטים). כמה הרכבים של בודקים יש?

- יש אפשרות לחזרות: למשל, יוסי יבדוק את כל המטלות.
- יש חשיבות לסדר: יש הבדל בין מי שבודק את מטלה 1 לבין מי שבודק את מטלה 2.

(3) מנעול עם קוד בן 3 ספרות (כל ספרה בין 0 ל-9). כמה קודים אפשריים יש?

- יש חשיבות לסדר.
- יש חזרות.

הצעה: לסגור את המעגל

כדאי לחזור לשלוש השאלות אחרי סעיף 1.4 ולתת להן תשובות:

$$(1) \binom{100}{3} = \frac{100 \cdot 99 \cdot 98}{3!} = 161,700, \quad (2) 100^3 = 1,000,000, \quad (3) 10^3 = 1,000.$$

הרצאה 2

1.2 עקרון הכפל

עקרון 1.1: עקרון הכפל

אם נרצה לבצע משימה שמורכבת מ- k שלבים, ובשלב ה- i ניתן לבחור אחת מתוך n_i אפשרויות, אז מספר הדרכים השונות לבצע את המשימה הוא

$$n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdots n_k.$$

דגש: מספר האפשרויות בכל שלב אינו תלוי במה שנבחר בשלב אחר.

[5 לבדיקה: ברשימות נכתב "אחת מתוך n_k ", ותיקנתי ל- n_i . כמו כן, יש לוודא את פענוח פריטי הארוחה בדוגמה הבאה (מיצים / סלטים / ביצים / לחמים)]

דוגמה 1.2: ארוחת בוקר

אני מרכיב ארוחת בוקר, כאשר ניתן לבחור:

- אחד מתוך 3 מיצים ($n_1 = 3$)
- אחד מתוך 4 סלטים ($n_2 = 4$)
- אחד מתוך 3 סוגי ביצים ($n_3 = 3$)
- אחד מתוך 2 סוגי לחמים ($n_4 = 2$)

יש כאן $k = 4$ שלבים, ולכן מספר ארוחות הבוקר השונות שניתן להרכיב הוא $3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 72$.

דוגמה 1.3: הושבה בשורה

מושיבים 10 אנשים בשורה של 10 כיסאות. בכמה דרכים שונות אפשר להושיב אותם?

• המשימה הראשונה היא להושיב מישהו בכיסא 1: $n_1 = 10$.

• המשימה השנייה היא להושיב מישהו בכיסא 2: $n_2 = 9$.

⋮

• המשימה העשירית היא להושיב מישהו בכיסא 10: $n_{10} = 1$.

לכן מספר הדרכים הוא

$$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdots 1 = 10!.$$

הצעה: הסבר נוסף – עצרת, ומה בדיוק אומר ה"דגש"

עצרת. לכל $n \in \mathbb{N}$ מגדירים $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$, ובנוסף $0! = 1$ (נשתמש בזה בהמשך). הסימון מופיע בדוגמה בלי הגדרה, אז כדאי להגדיר אותו במפורש.

הדגש בעקרון הכפל. בדוגמת ההושבה, מי יכול לשבת בכיסא 2 תלוי במי שהושב בכיסא 1, אבל מספר האפשרויות הוא תמיד 9. זה כל מה שעקרון הכפל דורש: שמספר האפשרויות בכל שלב יהיה קבוע, גם אם האפשרויות עצמן משתנות.

1.3 עקרון החיבור

סימון. לקבוצה A נסמן ב- $|A|$ את **גודל** הקבוצה, כלומר את מספר האיברים בקבוצה.

הגדרה 1.4: קבוצות זרות

הקבוצות A, B נקראות **זרות** אם $A \cap B = \emptyset$, כלומר אין להן אף איבר משותף.

עקרון 1.5: עקרון החיבור – שתי קבוצות

אם A, B קבוצות זרות, אז

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

דוגמה 1.6

יהיו $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$ ו- $C = \{2, 3, 4\}$.

• A, B זרות, ולכן $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$ ואכן $|A \cup B| = 4 = |A| + |B| = 2 + 2$.

• A, C אינן זרות (שתיהן מכילות את 2). כאן $A \cup C = \{1, 2, 3, 4\}$, ולכן

$$|A \cup C| = 4 \neq 5 = |A| + |C|.$$

הגדרה 1.7: חלוקה

תהי A קבוצה. **חלוקה** של A היא אוסף של קבוצות $A_1, \dots, A_n$ המוכלות ב- A , שמקיימות:

- $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$, וגם
- $A_i \cap A_j = \emptyset$ לכל $i \neq j$ ב- $\{1, \dots, n\}$.

דוגמה 1.8

ניקח $A = \{1, 2, 3, 4\}$. האם הקבוצות הבאות מהוות חלוקה של A ?

(א) $A_1 = \{1, 2\}$, $A_2 = \{3\}$. **לא**, כי $A_1 \cup A_2 \neq A$ (חסר 4).

(ב) $A_1 = \{1\}$, $A_2 = \{2, 3\}$, $A_3 = \{4\}$. **כן**: $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = A$ והקבוצות זרות בזוגות.

(ג) $A_1 = \{1, 2, 3\}$, $A_2 = \{3, 4\}$. **לא**, כי $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$.

(ד) $A_1 = \emptyset$, $A_2 = \{1, 2, 3, 4\}$. **כן**!

(ה) $A_1 = \{1, 2, 3\}$, $A_2 = \{4, 5\}$. **לא**: A_2 אינה מוכלת ב- A .

[6 לבדיקה: בסעיפים (א) ו-(ב) נכתב ברשימות $A_1 \cap A_2 \neq A$ ו- $A_1 \cap A_2 \cap A_3 = A$; תיקנתי ל- $\cup$ (איחוד)]

[7 לבדיקה: בסעיף (ד) הקבוצה הריקה מתקבלת כחלק בחלוקה. בספרים רבים דורשים שכל A_i יהיה לא ריק. לוודא מה המוסכמה בקורס]

הערה. הכלה מול שייכות. $\emptyset \subseteq A$ נכון לכל קבוצה A . לעומת זאת $\emptyset \in A$ לא נכון לכל קבוצה. למשל $\emptyset \notin \{1, 2, 3, 4\}$, אבל $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ לכל A .

עקרון 1.9: עקרון החיבור – כללי

אם $A_1, \dots, A_n$ היא חלוקה של A , אז

$$|A| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|.$$

בדרך כלל, השימוש בעקרון הוא כך: מחלקים את הבעיה למקרים זרים (כלומר מוצאים חלוקה), סופרים כל מקרה בנפרד ומחברים.

דוגמה 1.10: כתיבת מספר כסכום

בכמה דרכים ניתן לכתוב את 3 כסכום של מספרים טבעיים (לא כולל 0), כאשר יש משמעות לסדר?

$$3 = 1 + 2, \quad 3 = 2 + 1, \quad 3 = 1 + 1 + 1, \quad 3 = 3.$$

התשובה היא 4.

אותה שאלה עבור 4. תהי A קבוצת כל הדרכים לכתוב את 4 כסכום; אנו מחפשים את $|A|$. לכל $k = 1, 2, 3, 4$ נגדיר $A_k =$ קבוצת הדרכים לכתוב את 4 כסכום שמתחיל ב- k . אז $A_1, \dots, A_4$ היא חלוקה של A :

A_4	A_3	A_2	A_1
4	3 + 1	2 + 1 + 1 2 + 2	1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 + 2 1 + 2 + 1 1 + 3

ולכן

$$|A| = |A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4| = 4 + 2 + 1 + 1 = 8.$$

באופן כללי: את n ניתן לכתוב כסכום (עם משמעות לסדר) ב- 2^{n-1} דרכים.

הצעה: הסבר נוסף – למה 2^{n-1} ?

ברשימות הנוסחה מופיעה בלי הסבר. הנה הוכחה קצרה בעזרת עקרון הכפל: נכתוב את n כשורה של n אחדות,

$$1 _ 1 _ 1 _ \cdots _ 1,$$

שביניהן $n - 1$ רווחים. בכל רווח מחליטים אם לשים "+" (מפריד בין מחוברים) או להשאיר ריק (כלומר לאחד את האחדות). למשל עבור $n = 4$, הבחירה $1 + 1 1 + 1$ מתאימה לסכום $1 + 2 + 1$. לכל רווח יש 2 אפשרויות, ולכן יש 2^{n-1} סכומים שונים. עבור $n = 4$ מתקבל $2^3 = 8$, בהתאם לחישוב.

1.4 בחירה של k מתוך n עצמים

בוחרים k עצמים מתוך n . יש ארבעה מקרים, לפי שתי שאלות: האם יש משמעות לסדר, והאם מותרות חזרות.

בלי חזרות	עם חזרות	
$\frac{n!}{(n-k)!}$ (מקרה 2)	n^k (מקרה 1)	יש משמעות לסדר
$\binom{n}{k}$ (מקרה 3)	? (מקרה 4)	אין משמעות לסדר

מקרה 1: עם משמעות לסדר ועם חזרות**דוגמה 1.11**

כל שבוע ממנים סטודנט למחוק את הלוח (סטודנט יכול להתמנות כמה פעמים). כמה שיבוצים אפשריים יש לסמסטר של 13 שבועות, כשיש 100 סטודנטים?

$$\underbrace{100}_{\text{שבוע 1}} \cdot \underbrace{100}_{\text{שבוע 2}} \cdots \underbrace{100}_{\text{שבוע 13}} = 100^{13}.$$

יש 100^{13} דרכים לשיבוץ.

באופן כללי

בחירה של k מתוך n , עם משמעות לסדר ועם חזרות: n^k .

מקרה 2: עם משמעות לסדר ובלי חזרות**דוגמה 1.12**

כל שבוע בוחרים סטודנט למחוק את הלוח, אבל כל אחד ייבחר לכל היותר פעם אחת. לפי עקרון הכפל:

$$\underbrace{100}_{\text{שבוע 1}} \cdot \underbrace{99}_{\text{שבוע 2}} \cdot 98 \cdots \underbrace{88}_{\text{שבוע 13}}.$$

באופן כללי

בחירה של k מתוך n , עם משמעות לסדר ובלי חזרות:

$$n(n-1)\cdots \underbrace{(n-(k-1))}_{n-k+1} = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

מקרה 3: בלי משמעות לסדר ובלי חזרות

דוגמה 1.13

בכמה דרכים ניתן לבחור 2 סטודנטים (מתוך 100) שימחקו את הלוח?
נתחיל בדוגמה קטנה: בחירה של 2 מתוך 4, מתוך הקבוצה $\{A, B, C, D\}$:

אין חזרות, יש סדר	אין חזרות, אין סדר
AB, BA	$\{A, B\}$
AC, CA	$\{A, C\}$
AD, DA	$\{A, D\}$
BC, CB	$\{B, C\}$
BD, DB	$\{B, D\}$
CD, DC	$\{C, D\}$
$\frac{4!}{(4-2)!} = \frac{24}{2} = 12$	6 אפשרויות

8 לבדיקה: ברשימות הופיע בטבלה BD, BD ; תיקנתי ל- BD, DB ובחזרה לשאלה המקורית:

$$\binom{100}{2} = \frac{100!}{(100-2)! \cdot 2!} = \frac{100!}{98! \cdot 2} = \frac{100 \cdot 99}{2} = 4950.$$

נוסחה – המקדם הבינומי

בחירה של k מתוך n , בלי משמעות לסדר ובלי חזרות:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! k!}.$$

המספר $\binom{n}{k}$ נקרא **מקדם בינומי**, ונקרא " n מעל k " ("n choose k").

הצעה: הסבר נוסף – למה מחלקים ב- $k!$?

הטבלה מראה את הרעיון: כל בחירה לא סדורה $\{A, B\}$ מתאימה בדיוק ל- $2! = 2$ בחירות סדורות (AB ו- BA). באופן כללי, כל קבוצה של k עצמים אפשר לסדר ב- $k!$ דרכים (בדיוק כמו בדוגמת ההושבה 1.3). לכן

$$\underbrace{\frac{n!}{(n-k)!}}_{\text{עם סדר}} = \underbrace{\binom{n}{k}}_{\text{בלי סדר}} \cdot k! \quad \Rightarrow \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! k!}.$$

מקרה 4: בלי משמעות לסדר ועם חזרות

דורש התייחסות: המקרה הרביעי חסר ברשימות

ברשימות מופיעים רק שלושת המקרים הראשונים. ייתכן שהמקרה הרביעי נלמד בהרצאה מאוחרת יותר, או שלא נלמד כלל. אם הוא נלמד, הנוסחה המקובלת היא $\binom{n+k-1}{k}$ (שיטת "כדורים ומחיצות").

1.5 תכונות פשוטות של $\binom{n}{k}$

1. בכמה דרכים ניתן לבחור n עצמים מתוך n העצמים? בדרך אחת בלבד, כלומר $\binom{n}{n} = 1$. מצד שני, גם

$$\binom{n}{n} = \frac{n!}{n! \cdot 0!} = 1$$

2. $\binom{n}{0} = 1$. אפשר להגיע לזה מהנוסחה: $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0! \cdot n!} = 1$.

3. בכמה דרכים אפשר לבחור סטודנט אחד מתוך n ? $\binom{n}{1} = n$, ואכן $\binom{n}{1} = \frac{n!}{1! \cdot (n-1)!} = n$.
[10 לבדיקה: ברשימות נכתב בסוף החישוב $n!$; תיקנתי ל- n]

4. 99 סטודנטים מתוך 100 (ובאופן כללי, $n-1$ מתוך n): $\binom{n}{n-1} = \frac{n!}{(n-(n-1))! \cdot (n-1)!} = n$.

5. סימטריה: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

6. בכמה דרכים ניתן לבחור 3 סטודנטים מתוך 5? $\binom{5}{3} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = \frac{4 \cdot 5}{2} = 10$.

הערה. $\binom{n}{k}$ מוגדר (ובעל משמעות) רק כאשר k, n שלמים ו- $0 \leq k \leq n$.

1.6 הבינום של ניוטון

נוסחאות מוכרות מהתיכון:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

משפט 1.14: הבינום של ניוטון

לכל $a, b \in \mathbb{R}$ ולכל $n \geq 1$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \dots + \binom{n}{n-1} a^1 b^{n-1} + \binom{n}{n} a^0 b^n.$$

1.6.1 שימושים של הבינום של ניוטון

שימוש 1. ניקח $a = b = 1$:

$$(1+1)^n = 2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot 1^k \cdot 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

דוגמה 1.15: $n = 10$

$$2^{10} = \binom{10}{0} + \binom{10}{1} + \cdots + \binom{10}{9} + \binom{10}{10}.$$

כל מחובר סופר תתי-קבוצות של $\{1, \dots, 10\}$ בגודל מסוים. למשל, $\binom{10}{0} = 1$ סופר את תת-הקבוצה היחידה בגודל 0, כלומר $\emptyset$. $\binom{10}{1} = 10$ סופר את $\{1\}, \{2\}, \dots, \{10\}$, וכן הלאה.

מספר תתי-הקבוצות בגודל k של קבוצה עם n איברים. $\binom{n}{k}$

למשל, $\binom{4}{2} = 6$ (ראו את טבלת הבחירה של 2 מתוך $\{A, B, C, D\}$).

מסקנה 1.16

אם A יש n איברים, אז

$$|2^A| = |\mathcal{P}(A)| = 2^n,$$

כלומר ל- A יש 2^n תתי-קבוצות. (נובע מהשימוש הראשון: סוכמים את מספר תתי-הקבוצות מכל גודל $k = 0, 1, \dots, n$).

דורש התייחסות: השימוש השני חסר

כותרת הסעיף ברשימות היא "שני שימושים של הבינום של ניוטון", אבל מופיע רק שימוש אחד. ייתכן שהשני נכתב רק על הלוח או נלמד בהרצאה הבאה. יש להשלים.

הצעה: מועמד לשימוש השני

שימוש נפוץ: ניקח $a = -1, b = 1$. לכל $n \geq 1$:

$$0 = (-1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \implies \binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \cdots.$$

במילים: לקבוצה עם $n \geq 1$ איברים יש אותו מספר של תתי-קבוצות בגודל זוגי ובגודל אי-זוגי. למשל עבור $n = 3$: $1 + 3 = 3 + 1$.